第七章土坡稳定分析

本章导览：考纲集中于两类——**无黏性土坡**（简单公式$F_s=\tan\varphi/\tan\beta$，必考）、**黏性土坡条分法**（瑞典条分法为主，简化毕肖普了解步骤）。期末常考「判断稳定否」与「条分法表格计算」；考研则以推导受力图、公式含义辨析为主。核心思想：**抗滑力（矩）与滑动力（矩）之比**。

7.1 基本概念

公式 7-1　安全系数定义（通用）

$$F_s=\frac{\text{抗滑力 (矩)}}{\text{滑动力 (矩)}}$$

$$F_s=\frac{\tau_f}{\tau}=\frac{R(\text{抗滑力矩})}{M(\text{滑动力矩})},\qquad F_s\geq 1.0\ \text{稳定（工程常要求}F_s\geq 1.2\sim 1.5\text{）}$$

7.2 无黏性土坡（平面滑动）

公式 7-2　无黏性土坡稳定系数

$$\boxed{F_s=\frac{\tan\varphi}{\tan\beta}}$$

- **参数说明：**φ 为砂土内摩擦角；β 为坡角；两者皆取（°）。
- **推导：**沿坡面取土单元，下滑力$W\sin\beta$，抗滑力$W\cos\beta\tan\varphi$，令其比即得——与坡高**无关**。
- **判据：**$\beta\leq\varphi$ 恒稳定（无论多高）；$\beta>\varphi$ 破坏。暴雨/水位骤降时φ 下降（饱和后强度降低）导致滑塌——概念简答题素材。
- **注意：**无黏性土坡稳定**只取决于坡角**，与坡高无关——这是与黏性土坡的本质区别，考试判断题高频。

7.3 黏性土坡整体圆弧滑动法（$\varphi=0$ 法）

公式 7-3　整体圆弧滑动安全系数（力矩平衡）

$$F_s=\frac{M_R}{M_S}$$

更规范表达：

$$F_s=\frac{c_u\,L\,R}{W\,d}=\frac{c_u}{W}\cdot\frac{LR}{d}$$

- **参数说明**：c_u 为不排水抗剪强度（黏性土饱和快剪$\varphi_u = 0$）；L 为滑弧长度；R 为滑弧半径；W 为滑动土体总重；d 为W 作用线到圆心 O 的水平距离。
- **注意**：本方法适用于均质黏性土、$\varphi \approx 0$（饱和软黏土）的情形；当$\varphi > 0$ 时需条分法（见 7.4）。

公式 7-4　稳定数（泰勒稳定数）

$$N_s = \frac{c}{\gamma H_{cr}}$$

$$H_{cr} = \frac{c}{\gamma N_s} = \frac{c\, N_{cr}}{\gamma} \quad (N_s \text{ 由坡角与 } \varphi \text{ 查图})$$

- **参数说明**：H_{cr} 为临界（极限）坡高；N_s 为稳定数（泰勒解曲线，按坡角与φ 查）；c, γ 为土强度与重度。
- **用途**：已知坡形求极限坡高、或已知高度判断稳定（$H \le H_{cr}$）。
- **注意**：N_s 随坡角增大而增大；对$\varphi = 0$ 饱和黏土坡$N_s \approx 0.181 \times \cdots$ 具体查表，考试以查图/给数为主。

7.4 条分法（圆弧滑动法的一般情形）

将滑动土体竖向分为若干土条（每条约宽b_i），逐条受力分析后求和。

公式 7-5　瑞典条分法（费兰纽斯法，忽略条间作用力）

$$\boxed{F_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left[c_i\, l_i + (W_i \cos\alpha_i - u_i\, l_i) \tan\varphi_i \right]}{\sum_{i=1}^{n} W_i \sin\alpha_i}}$$

- **参数说明**：W_i 为第i 条土条自重；α_i 为该条滑面中点切线与水平面夹角；l_i 为该条滑弧长度；u_i 为滑面上的孔隙水压力；c_i, φ_i 为抗剪强度指标。
- **分析**：分子为抗滑力总和（黏聚力项 + 摩擦项），分母为下滑力总和；自重用$\sum W \sin\alpha$ 投影。
- **注意**：α_i 取度，切线与水平夹角——靠近坡顶的条α 为正、坡底处为负；$W\cos\alpha_i - u_i l_i$ 是扣除孔压后的有效法向力。
- 忽略条间力使结果**偏保守**（F_s 偏小）。

公式 7-6　简化毕肖普法（条间力只考虑水平分量）

$$F_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} \dfrac{\left[c'_i b_i + (W_i - u_i b_i) \tan\varphi'_i \right]}{\cos\alpha_i \left(1 + \dfrac{\tan\alpha_i \, \tan\varphi'_i}{F_s} \right)}}{\sum_{i=1}^{n} W_i \sin\alpha_i}$$

- **参数说明**：b_i 为条宽（$b_i = l_i\cos\alpha_i$）；c', φ' 为**有效应力**指标；其余同前。
- **特点**：上式右端含F_s（隐式），需**迭代**：先设F_s 初值代入右端→得新值→反复至收敛（一般 2~3 次）。
- **注意**：简化毕肖普得到的结果比瑞典法略大（更接近严格解）；某些教材强调「简化毕肖普不满足所有静力平衡」但仍可接受。

7.5 最危险滑动面与判别（图解法/经验法）

- **费尔纽斯最危险滑面法**：对于均质黏性土坡，最危险滑弧通过**坡脚**；圆心位于由坡角β 决定的**两条等角线交点**附近（$\varphi = 0$ 时直接由两角定圆心，$\varphi > 0$ 时在交点的径向延长线上试算）。
- **简化处理**：先定圆心范围→试算若干圆弧求$F_{s,min}$ →该面为最危险滑面。
- **考试呈现**：只要求按给定滑面验算F_s，最危险面搜索属方法了解。

7.6 渗流作用下的坡稳定性（概念）

公式 7-7　无黏性土坡顺坡渗流（渗流平行坡面）的安全系数

$$F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$$

- **参数说明**：γ', γ_{sat} 为无黏性土的浮重度与饱和重度；φ, β 为内摩擦角与坡角。
- **物理意义**：顺坡渗流时流线与坡面平行，下滑力按γ_{sat} 计、抗滑的有效法向力按γ' 计，故比无渗流的$F_s = \tan\varphi/\tan\beta$（公式 7-2）多乘$\gamma'/\gamma_{sat}$（常为 0.5 左右）。判据$\beta \le \arctan\left(\dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\tan\varphi\right)$。
- **其他渗流方向**：渗流方向改变时分母项随之变化——如渗流竖直向下时回到$F_s = \tan\varphi/\tan\beta$ 附近，水平向外渗流时一般比顺坡情形更不利；考试以**平行坡面（顺坡出流）**为最常见情形。
- **注意**：此式是「无黏性土坡 + 渗流」专题的核心式，务必能由「有效应力法受力分析」推导出来。

渗流对条分法的影响

- 渗流（尤其**平行坡面向外流**）使坡内孔隙水压力升高、有效应力降低，F_s 下降。
- 处理：条分法中u_i 计入孔压（有效应力法）；极端水压（暴雨水位骤升/骤降）是滑坡诱因。
- 工程措施：排水沟/盲沟、削坡减载、坡脚反压、挡土结构——「措施题」备三类。

7.7 本章公式索引小结

编号	公式	用途
7-1	$F_s = \dfrac{\text{抗滑}}{\text{滑动}}$	定义

编号	公式	用途
7-2	$F_s=\dfrac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	无黏性土坡
7-3	$F_s=\dfrac{c_uLR}{Wd}$	整体圆弧滑动（$\phi=0$ 法）
7-4	$N_s=\dfrac{c}{\gamma H_{cr}}$	泰勒稳定数/极限坡高
7-5	瑞典条分法$F_s=\dfrac{\sum[c_il_i+(W_i\cos\alpha_i-u_il_i)\tan\varphi_i]}{\sum W_i\sin\alpha_i}$	一般圆弧滑动（总应力）
7-6	简化毕肖普$F_s=\dfrac{\sum\dfrac{c'b+(W-ub)\tan\varphi'}{\cos\alpha(1+\tan\alpha\tan\varphi'/F_s)}}{\sum W\sin\alpha}$	有效应力条分法
7-7	$F_s=\dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\cdot\dfrac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	无黏性土坡顺坡渗流

考试高频提醒：①无黏性土坡$F_s=\tan\varphi/\tan\beta$、只看坡角；②条分法分母是$\sum W_i\sin\alpha_i$，分子黏聚力项**乘以弧长**、摩擦项用有效法向力；③简化毕肖普是隐式迭代，写清初值与收敛步骤；④α_i符号别弄反——坡顶条为「下滑」，坡底条可抵消；⑤有渗流必用有效应力指标与u_i。